
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Amazonas

Disciplina: Técnicas de Hyper Automation

Documentação Técnica – Plataforma DataLens

Versão 3.0

Governança Executiva:
Ruy / Mr. Rui (Sponsor Executivo)
Rafael Medeiros (PO LG)

Equipe do Projeto (Squad DataLens):
Rômulo Lira (PO do Projeto / Épico 1)
Huan Cruz de Oliveira (Dev / Épico 2)
Gilvan Daniel da Silva (Aluno / Épico 3)
Janaína (Dev / Épico 4)

Professor: Moisés Levy Semanas: 4, 5 e 6

Data: 24 de agosto de 2026

Sumário

1	Introdução	4
1.1	Objetivo do Processo	4
1.2	Escopo do Processo	4
1.3	Responsável pelo processo	4
2	Mapeamento do Processo	5
2.1	Descrição do processo atual (AS-IS)	5
2.2	Processo futuro (TO-BE)	6
3	Métricas e Regras	7
3.1	Volume do Processo	7
3.2	Frequência do Processo	7
3.3	Regras de negócio	7
4	Requisitos do Processo	8
4.1	Entradas do Processo	8
4.2	Saídas do Processo	8
4.3	Exceções e Erros	8
5	Análise de Viabilidade	9
5.1	Viabilidade da Automação	9
5.2	ROI (Retorno sobre investimento)	9
6	Processo de Desenvolvimento Colaborativo com GitFlow	10
6.1	Descrição do Processo	10
6.2	Objetivo do Processo de Desenvolvimento	10
6.3	Participantes e Responsabilidades	10
6.4	Estrutura do Repositório	10
6.5	Fluxo do Processo – Resumo	11
6.6	Modelagem BPMN do Processo GitFlow	11
6.7	Regras de Negócio do Desenvolvimento	11
6.8	Exceções e Tratamento de Erros	12
6.9	Comandos Git Utilizados	12
6.10	Competências Desenvolvidas	12
7	PDD Operacional da Plataforma DataLens	13
7.1	Descrição do Processo	13
7.2	Objetivo do Processo	13

7.3	Escopo do Processo	13
7.4	Fluxo do Processo – Resumo	13
7.5	Participantes do Processo	14
7.6	Regras de Negócio e Cálculos	14
7.7	Exceções	14
7.8	Oportunidades de Melhoria – TO-BE	14
7.9	Benefícios Esperados	14
7.10	Anexos	15
7.11	Resultado Esperado da Semana 06	15

1 Introdução

1.1 Objetivo do Processo

A Plataforma DataLens foi concebida para automatizar, padronizar e auditar a apuração dos indicadores logísticos e financeiros da LG Electronics DXI. O processo compreende a ingestão de fechamentos semanais e mensais de transporte, extração de relatórios dos sistemas corporativos (GERP, ARUM, Incident Cost), validação de regras de negócio, persistência relacional e disponibilização executiva para as reuniões de War Room lideradas pelo Sr. Rui (Mr. Rui) e pelo PO Rafael Medeiros. O objetivo principal é eliminar o retrabalho manual de compilação de planilhas, erradicar inconsistências matemáticas em ratios e permitir tomada de decisão ágil com suporte comparativo Multi-Ano.

1.2 Escopo do Processo

O processo se inicia com o envio do e-mail com as planilhas padronizadas contendo as 6 abas de fechamento financeiro e de fretes, e termina com a apresentação executiva no Dashboard DataLens, auditoria de inconsistências, registro de Planos de Ação 5W2H e deliberação em War Room.

1.3 Responsável pelo processo

O responsável de negócio pelo processo é o Gerente Sênior da Divisão de Logística (Mr. Rui), apoiado pelo Product Owner da LG (Rafael Medeiros). A governança técnica e operacional é conduzida pelo squad de engenharia do projeto DataLens.

2 Mapeamento do Processo

2.1 Descrição do processo atual (AS-IS)

O processo anterior à implantação do DataLens era manual, descentralizado e sujeito a atrasos:

1. A equipe contábil extrai dados brutos dos sistemas GERP, ARUM e Incident Cost.
2. Os dados são compilados manualmente em planilhas locais soltas no Excel.
3. A planilha consolidada é enviada semanalmente por e-mail para a equipe de logística.
4. Os analistas de logística abrem o e-mail, baixam o arquivo e copiam os dados para outras planilhas de controle.
5. Fórmulas de ratio e médias são recalculadas manualmente, com alto risco de erro humano.
6. São montados slides estáticos de PowerPoint para apresentação à diretoria.
7. As reuniões de War Room ocorrem sem capacidade de simulação dinâmica, sem trilha de auditoria e sem alertas em tempo real.

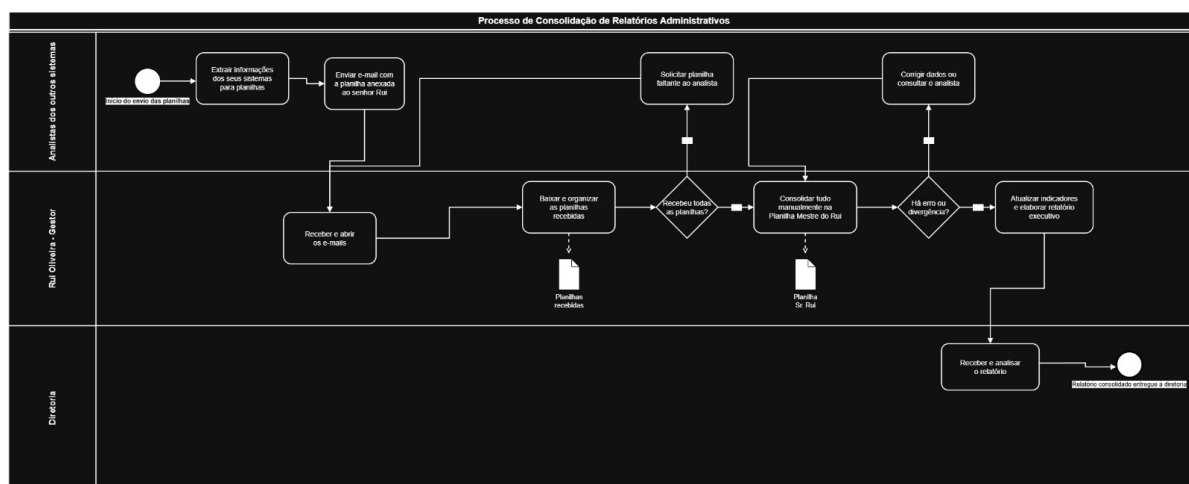


Figura 2.1: Fluxograma do Processo Atual (AS-IS)

2.2 Processo futuro (TO-BE)

O processo futuro é 100% automatizado, inteligente e tolerante a falhas: O robô RPA Python monitora a caixa de e-mail via IMAP seguro e detecta mensagens com fechamentos contábeis. É gerado um Hash SHA-256 do e-mail para garantir idempotência. O parser lê as 6 abas da planilha anexa. O sistema executa carga relacional no banco PostgreSQL. O servidor Flask REST entrega os dados para a interface React 19. O motor analítico varre a base em tempo real aplicando regras de integridade matemática e calcula o Score de Integridade, protegendo a empresa contra falhas em reuniões de diretoria e evitando o cansaço operacional com a redução de tarefas repetitivas.

3 Métricas e Regras

3.1 Volume do Processo

Processamento semanal e mensal de dezenas de fechamentos de fretes, cobrindo 6 indicadores centrais, com séries históricas completas de 4 anos em granularidade mensal e trimestral.

3.2 Frequência do Processo

Execução contínua orientada a eventos (novo e-mail recebido) e agendamento programado (Cron semanal às segundas-feiras às 07:00).

3.3 Regras de negócio

Todos os indicadores adotam a premissa de "Quanto Menor, Melhor":

- **Logistic Cost KPI TV (%)**: Percentual do custo logístico total somado às despesas incidentais.
- **Air Freight KPI TV (%)**: Impacto dos fretes aéreos de emergência sobre o volume de produção bruta.
- **Incidental Cost (%)**: Custos com avarias, reentregas e retrabalho.

4 Requisitos do Processo

4.1 Entradas do Processo

- Planilhas estruturadas .xlsx contendo 6 abas (logistic_cost, air_freight, etc).
- E-mails corporativos recebidos com assunto homologado.
- Custo Logístico Realizado e Meta orçada.

4.2 Saídas do Processo

- Carga relacional e persistência no PostgreSQL.
- Dashboard interativo atualizado em tempo real.
- Relatório de anomalias estatísticas e Score de Integridade.
- Planos de Ação 5W2H e histórico de processamento.

4.3 Exceções e Erros

- Logs de erro: Assunto de e-mail fora do padrão ou e-mail duplicado.
- Planilha com ausência de colunas obrigatórias.
- Banco de dados inacessível (ativação de failover).
- Inconsistências estatísticas apontadas pelo motor (Z-Score).

5 Análise de Viabilidade

5.1 Viabilidade da Automação

Após levantamento técnico, o projeto foi homologado como totalmente viável integrando tecnologias consolidadas (Python, IMAP, PostgreSQL, Flask, React).

5.2 ROI (Retorno sobre investimento)

- Redução do tempo de consolidação semanal para menos de 15 segundos.
- Eliminação de erro humano através de cálculos validados por código.
- Identificação Imediata de Anomalias Estatísticas.
- Governança Executiva auditável e agilidade estratégica em War Room.
- Reduz o retrabalho e o desgaste do colaborador.

6 Processo de Desenvolvimento Colaborativo com GitFlow

6.1 Descrição do Processo

A Plataforma DataLens é tratada, nesta etapa do PDD, como um sistema de automação cujo código-fonte é desenvolvido de forma colaborativa. O processo utiliza Git para controle de versão, GitHub para hospedagem e colaboração e um fluxo baseado em GitFlow para organizar o trabalho da equipe, contando com Rômulo Lira (PO do Projeto e Épico 1), Huan Cruz (Dev Épico 2), Gilvan Daniel (Dev Épico 3) e Janaína (Dev Épico 4).

6.2 Objetivo do Processo de Desenvolvimento

O objetivo deste processo é garantir que as funcionalidades da plataforma (RPA de e-mail, backend, frontend e banco de dados) sejam desenvolvidas, revisadas por Pull Request, testadas e integradas de forma controlada nas branches estáveis.

6.3 Participantes e Responsabilidades

- **PO / Líder Técnico (Rômulo Lira):** responsável pela governança geral, criação de repositório, revisão e validação do Épico 1 (Autenticação e Controle de Acesso).
- **Desenvolvedor RPA e UI (Huan Cruz):** responsável pelo Épico 2 (Integração e Automação de E-mails) e adequação ao Design System DXi.
- **Desenvolvedor Analytics e C4 (Gilvan Daniel):** responsável pelo Épico 3 (Extração e Tratamento dos Dados) e motor de regras no frontend.
- **Desenvolvedora Backend (Janaína):** responsável pelo Épico 4 (Backend Flask e modelagem relacional PostgreSQL).

6.4 Estrutura do Repositório

A organização das branches segue o fluxo GitFlow:

- **main:** contém a versão estável e aprovada da Plataforma.

- **develop**: concentra a integração das funcionalidades antes da entrega.
- **feature/***: ramificações utilizadas pelos 4 devs para criar suas funcionalidades independentes sem afetar a produção.

6.5 Fluxo do Processo – Resumo

1. Criar o repositório no GitHub e branch **develop**.
2. Desenvolvedores clonam o projeto e criam as branches **feature**.
3. Desenvolver a funcionalidade atribuída (Épicos 1 a 4).
4. Adicionar arquivos modificados, comitar e abrir Pull Request.
5. Revisar os Pull Requests, validar a integração (API vs React vs RPA).
6. Merge na branch **develop** e, por fim, **main** para release.

6.6 Modelagem BPMN do Processo GitFlow

O diagrama BPMN representa a preparação do repositório pelo Líder Técnico, a abertura paralela das atividades dos desenvolvedores, o fechamento através dos Pull Requests e o ciclo de revisão e entrega.

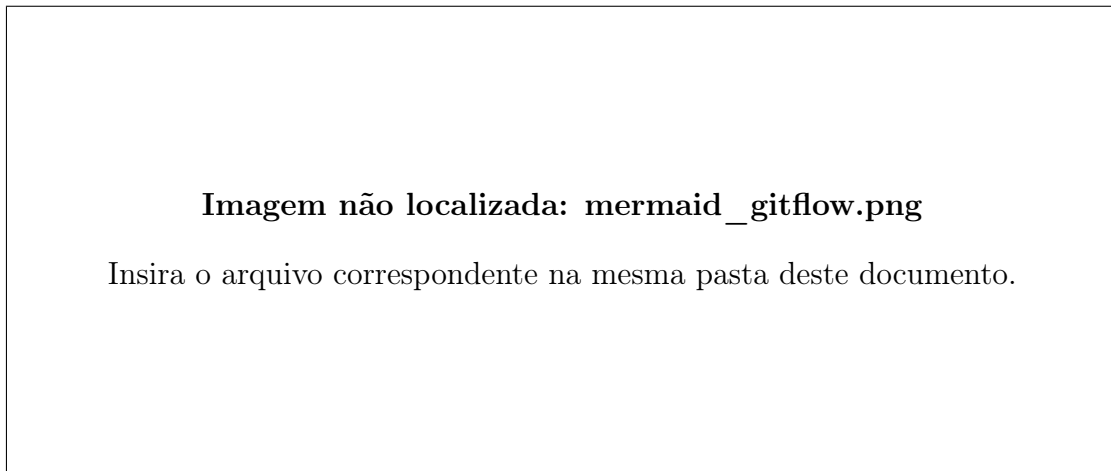


Figura 6.1: Processo de desenvolvimento colaborativo da Plataforma com GitFlow

6.7 Regras de Negócio do Desenvolvimento

- É proibido desenvolver diretamente na branch **main**;

- cada épico/módulo deve ser desenvolvido em sua própria branch **feature**;
- o merge para develop depende de revisão por Pull Request.

6.8 Exceções e Tratamento de Erros

- **Pull Request rejeitado:** o desenvolvedor deve corrigir na sua branch de feature.
- **Conflito de merge:** analisado e resolvido antes da integração.
- **Falha de integração API/Frontend:** ajustes de CORS ou contratos JSON devem ser revistos.

6.9 Comandos Git Utilizados

```
# 1. Clonar o repositório
git clone URL_DO_REPOSITORIO

# 2. Entrar na pasta do projeto e ir para develop
cd prototipo-dashboard
git checkout develop
git pull origin develop

# 3. Criar a branch do respectivo Épico
git checkout -b feature/extracao-dados

# 4. Comitar e enviar
git add .
git commit -m "feat:_implementar_parser_de_kpis"
git push -u origin feature/extracao-dados
```

6.10 Competências Desenvolvidas

A execução deste processo desenvolve competências relacionadas à documentação técnica de processos, controle de versão, orquestração de squad de desenvolvimento (Épicos), trabalho colaborativo e revisão de código.

7 PDD Operacional da Plataforma DataLens

7.1 Descrição do Processo

Este PDD documenta o processo operacional consolidado da empresa, responsável pelo recebimento de relatórios contábeis de frete, conferência automática via RPA, persistência em PostgreSQL, e apresentação gerencial em React 19.

7.2 Objetivo do Processo

O objetivo principal é realizar o processamento automático dos 6 KPIs sem intervenção manual, garantindo cálculos matemáticos rigorosos e evitando decisões baseadas em planilhas erradas.

7.3 Escopo do Processo

O escopo compreende o fluxo automatizado desde a leitura da caixa de e-mail IMAP 993, verificação SHA-256 de duplicidade, até o cálculo do Z-Score e atualização da tela do War Room.

7.4 Fluxo do Processo – Resumo

1. O RPA monitora a caixa de e-mail e detecta relatórios de logística.
2. Hash SHA-256 é verificado para evitar duplicidade.
3. KpiExtractor processa as 6 abas da planilha excel.
4. Dados válidos são persistidos no PostgreSQL e cache Excel.
5. API Flask expõe JSON. Motor React aplica 6 regras matemáticas.
6. Gestor no War Room toma decisões com dados auditados.

7.5 Participantes do Processo

- **RPA Worker (Python):** Automação responsável por extrair dados do e-mail.
- **API Backend (Flask):** Integra o BD à Interface.
- **Motor de Regras (React):** Aplica detecção de anomalias estatísticas (Z-Score > 2.0).

7.6 Regras de Negócio e Cálculos

As regras matemáticas vitais para o projeto:

- **Logistic Cost KPI TV (%):** $(\text{Custo Logístico} + \text{Incident Cost}) / \text{Volume Produção} * 100$
- **YoY (%):** $(\text{Resultado_Ano_Atual} / \text{Resultado_Ano_Anterior} - 1) * 100$
- **Score de Integridade (%):** $100 - ((\text{Inconsistências} / \text{Total Registros}) * 100)$

7.7 Exceções

- Planilha corrompida ou schema inválido.
- Erro de credenciais na API ou Banco Inacessível.

7.8 Oportunidades de Melhoria – TO-BE

O DataLens já representa a concretização da proposta TO-BE, substituindo completamente a esteira 100% manual antiga e implementando hyper automation.

7.9 Benefícios Esperados

- Automação de ponta a ponta (E-mail -> DB -> Web).
- Rastreabilidade completa.
- Painéis comparativos e Multi-Ano sem recalculer nada manualmente.

7.10 Anexos

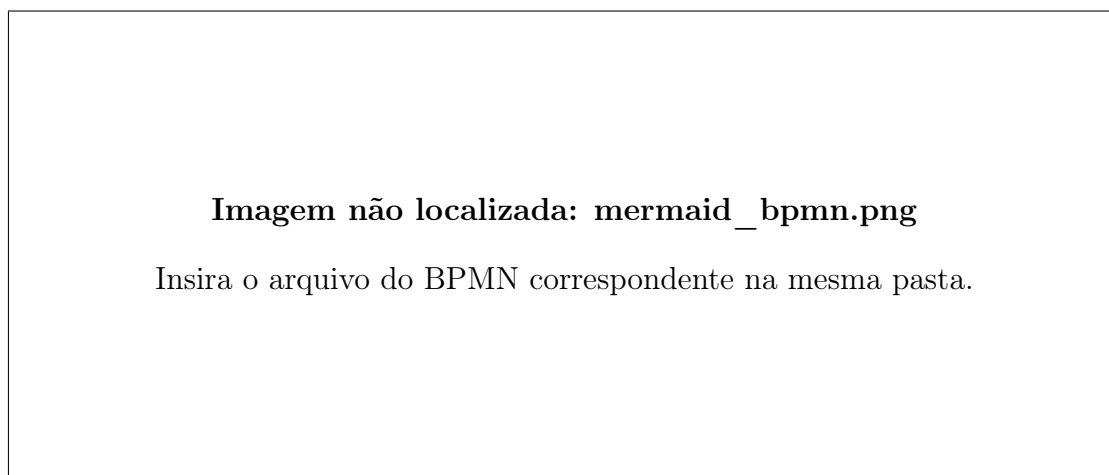


Figura 7.1: BPMN operacional da Plataforma DataLens

7.11 Resultado Esperado da Semana 06

Ao final desta etapa, o PDD operacional está completo e adaptado, demonstrando a compreensão da documentação de processos, regras de negócio e modelagem para a disciplina de Técnicas de Hyper Automation.